

Toroide — La dona matematica

«El solido que tiene agujero: ni esfera ni cilindro»

DESCRIPCIÓN

El toroide es la superficie que se obtiene al rotar un circulo alrededor de un eje que no lo corta. El resultado es la forma de una dona, una camara de neumatico o un flotador. Matematicamente se define con dos parametros: R (distancia del centro del tubo al centro del toroide) y r (radio del tubo). Si $R \gg r$, el toroide parece un circulo muy delgado. Si $R = r$, el agujero desaparece. El toroide es fundamental en topologia: tiene propiedades muy diferentes a la esfera.

FÓRMULA

$$(R - \sqrt{x^2+y^2})^2 + z^2 = r^2$$

R = radio mayor (centro a centro del tubo) · r = radio menor (radio del tubo) · superficie de revolucion

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie de revolucion	RADIO MAYOR R Distancia al eje
RADIO MENOR R Radio del tubo	AREA $4 \cdot \pi^2 \cdot R \cdot r$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	TOPOLOGIA Genero 1 (un agujero)

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Los reactores de fusion nuclear Tokamak tienen forma toroidal: es la geometria optima para confinar plasma caliente mediante campos magneticos. Los transformadores electricos enrollan el cable en nucleo toroidal para minimizar las perdidas magneticas. En topologia, el toroide es la superficie mas simple con un agujero — diferente fundamentalmente de la esfera, que no tiene ninguno.